

ERD & Desain Database — ImTrack

Aplikasi: ImTrack — Task Management / Todo List **Tech Stack Frontend:** React + TypeScript + Redux Toolkit **Backend API:** MockAPI.io (akan dikembangkan ke backend nyata) **Dibuat oleh:** Vincent **Tanggal:** 31 Agustus 2026

1. Identifikasi Entitas

Berdasarkan analisis kode aplikasi ImTrack di `src/types/task.ts`, `src/store/redux/taskSlice.ts`, `src/pages/`, dan `src/services/api/taskApi.ts`, berikut entitas yang teridentifikasi:

No	Entitas	Deskripsi
1	<code>users</code>	Pengguna yang mendaftar dan login ke aplikasi
2	<code>tasks</code>	Tugas utama yang dibuat oleh pengguna
3	<code>tags</code>	Label/kategori yang dapat ditempel pada tugas
4	<code>task_tags</code>	Tabel pivot relasi many-to-many antara tasks dan tags
5	<code>groups</code>	Kelompok/grup tempat tugas dapat dibagikan
6	<code>user_groups</code>	Tabel pivot relasi many-to-many antara users dan groups
7	<code>task_groups</code>	Tabel pivot relasi many-to-many antara tasks dan groups
8	<code>notifications</code>	Notifikasi yang dikirim ke pengguna
9	<code>recurrences</code>	Konfigurasi pengulangan tugas berkala

2. Atribut Tiap Entitas

2.1 Tabel `users`

Atribut	Tipe Data	Constraint	Keterangan
user_id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identitas unik pengguna
username	VARCHAR(50)	NOT NULL UNIQUE	Nama pengguna untuk login
email	VARCHAR(255)	NOT NULL UNIQUE	Alamat email pengguna
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password yang sudah di-hash (bcrypt)
display_name	VARCHAR(100)	NULL	Nama tampilan di UI
avatar_url	VARCHAR(500)	NULL	URL foto profil pengguna
is_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	Status aktif akun (1=aktif, 0=nonaktif)
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu akun dibuat
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Waktu data terakhir diperbarui

2.2 Tabel `tasks`

Atribut	Tipe Data	Constraint	Keterangan
task_id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identitas unik tugas
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(user_id)	Pemilik tugas
recurrence_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK → recurrences(recurrence_id)	Referensi ke pengulangan (opsional)
title	VARCHAR(300)	NOT NULL	Judul/nama tugas
priority	ENUM('Sekarang', 'Nanti', 'Someday')	NOT NULL DEFAULT 'Nanti'	Tingkat prioritas tugas
status	ENUM('todo', 'done')	NOT NULL DEFAULT 'todo'	Status penyelesaian tugas
due_date	DATE	NULL	Tanggal jatuh tempo tugas
category	VARCHAR(100)	NULL	Kategori tugas (misal: Pekerjaan, Personal)
is_recurring	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Flag apakah tugas berulang
is_shared	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Flag apakah tugas dibagikan ke grup
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu tugas dibuat
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Waktu tugas terakhir diperbarui
deleted_at	DATETIME	NULL	Soft delete — NULL berarti belum dihapus

2.3 Tabel `tags`

Atribut	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>tag_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT</code>	Identitas unik tag
<code>user_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL, FK → users(user_id)</code>	Pemilik tag
<code>name</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	<code>NOT NULL</code>	Nama tag (misal: urgent, meeting, coding)
<code>color_hex</code>	<code>CHAR(7)</code>	<code>NULL DEFAULT '#6B7280'</code>	Warna tag dalam format HEX
<code>created_at</code>	<code>DATETIME</code>	<code>NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Waktu tag dibuat

2.4 Tabel `task_tags` (Pivot)

Atribut	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>task_tag_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT</code>	Identitas unik baris pivot
<code>task_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL, FK → tasks(task_id)</code>	Referensi ke tugas
<code>tag_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL, FK → tags(tag_id)</code>	Referensi ke tag
<code>created_at</code>	<code>DATETIME</code>	<code>NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Waktu relasi dibuat

2.5 Tabel `groups`

Atribut	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>group_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT</code>	Identitas unik grup
<code>owner_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL, FK → users(user_id)</code>	Pembuat/pemilik grup
<code>name</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	<code>NOT NULL</code>	Nama grup
<code>description</code>	<code>TEXT</code>	<code>NULL</code>	Deskripsi singkat tentang grup
<code>created_at</code>	<code>DATETIME</code>	<code>NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Waktu grup dibuat
<code>updated_at</code>	<code>DATETIME</code>	<code>NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP</code>	Waktu data grup diperbarui

2.6 Tabel `user_groups` (Pivot)

Atribut	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>user_group_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT</code>	Identitas unik baris pivot
<code>user_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL, FK → users(user_id)</code>	Referensi ke pengguna
<code>group_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL, FK → groups(group_id)</code>	Referensi ke grup
<code>role</code>	<code>ENUM('admin', 'member')</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 'member'</code>	Peran anggota dalam grup
<code>joined_at</code>	<code>DATETIME</code>	<code>NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Waktu bergabung ke grup

2.7 Tabel `task_groups` (Pivot)

Atribut	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>task_group_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT</code>	Identitas unik baris pivot
<code>task_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL, FK → tasks(task_id)</code>	Referensi ke tugas
<code>group_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL, FK → groups(group_id)</code>	Referensi ke grup
<code>shared_at</code>	<code>DATETIME</code>	<code>NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Waktu tugas dibagikan ke grup

2.8 Tabel `notifications`

Atribut	Tipe Data	Constraint	Keterangan
<code>notification_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT</code>	Identitas unik notifikasi
<code>user_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL, FK → users(user_id)</code>	Penerima notifikasi
<code>task_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NULL, FK → tasks(task_id)</code>	Tugas terkait (opsional)
<code>actor_id</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NULL, FK → users(user_id)</code>	Pengguna yang memicu notifikasi
<code>message</code>	<code>VARCHAR(500)</code>	<code>NOT NULL</code>	Isi pesan notifikasi
<code>is_read</code>	<code>TINYINT(1)</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 0</code>	Status sudah dibaca (1=sudah, 0=belum)
<code>notif_type</code>	<code>ENUM('task_assigned','task_due','mention','system')</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 'system'</code>	Jenis notifikasi
<code>created_at</code>	<code>DATETIME</code>	<code>NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Waktu notifikasi dibuat

2.9 Tabel `recurrences`

Atribut	Tipe Data	Constraint	Keterangan
recurrence_id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identitas unik pengulangan
recurrence_type	ENUM('daily', 'weekly', 'monthly')	NOT NULL	Jenis pengulangan
interval_value	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL DEFAULT 1	Interval pengulangan (misal: setiap 2 hari)
day_of_week	TINYINT UNSIGNED	NULL	Hari dalam seminggu (0=Minggu, 6=Sabtu) — untuk weekly
day_of_month	TINYINT UNSIGNED	NULL	Tanggal dalam sebulan 1–31 — untuk monthly
start_date	DATE	NOT NULL	Tanggal mulai pengulangan
end_date	DATE	NULL	Tanggal akhir pengulangan (NULL = selamanya)
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu konfigurasi dibuat

3. Diagram ERD (Entity Relationship Diagram)

```

erDiagram
    users {
        BIGINT_UNSIGNED user_id PK
        VARCHAR_50 username
        VARCHAR_255 email
        VARCHAR_255 password_hash
        VARCHAR_100 display_name
        VARCHAR_500 avatar_url
        TINYINT_1 is_active
        DATETIME created_at
        DATETIME updated_at
    }

    tasks {
        BIGINT_UNSIGNED task_id PK
        BIGINT_UNSIGNED user_id FK
        BIGINT_UNSIGNED recurrence_id FK
        VARCHAR_300 title
        ENUM priority
        ENUM status
        DATE due_date
        VARCHAR_100 category
        TINYINT_1 is_recurring
        TINYINT_1 is_shared
        DATETIME created_at
        DATETIME updated_at
        DATETIME deleted_at
    }

    tags {
        BIGINT_UNSIGNED tag_id PK
        BIGINT_UNSIGNED user_id FK
        VARCHAR_50 name
        CHAR_7 color_hex
        DATETIME created_at
    }

    task_tags {
        BIGINT_UNSIGNED task_tag_id PK
        BIGINT_UNSIGNED task_id FK
        BIGINT_UNSIGNED tag_id FK
        DATETIME created_at
    }

    groups {
        BIGINT_UNSIGNED group_id PK
        BIGINT_UNSIGNED owner_id FK
        VARCHAR_100 name
        TEXT description
        DATETIME created_at
        DATETIME updated_at
    }

    user_groups {
        BIGINT_UNSIGNED user_group_id PK
        BIGINT_UNSIGNED user_id FK
        BIGINT_UNSIGNED group_id FK
        ENUM role
        DATETIME joined_at
    }

    task_groups {
        BIGINT_UNSIGNED task_group_id PK
        BIGINT_UNSIGNED task_id FK
        BIGINT_UNSIGNED group_id FK
        DATETIME shared_at
    }

    notifications {
        BIGINT_UNSIGNED notification_id PK
        BIGINT_UNSIGNED user_id FK
        BIGINT_UNSIGNED task_id FK
    }

```

```

    BIGINT_UNSIGNED actor_id FK
    VARCHAR_500 message
    TINYINT_1 is_read
    ENUM notif_type
    DATETIME created_at
}

recurrences {
    BIGINT_UNSIGNED recurrence_id PK
    ENUM recurrence_type
    TINYINT_UNSIGNED interval_value
    TINYINT_UNSIGNED day_of_week
    TINYINT_UNSIGNED day_of_month
    DATE start_date
    DATE end_date
    DATETIME created_at
}

users ||--o{ tasks : "membuat"
users ||--o{ tags : "memiliki"
users ||--o{ notifications : "menerima"
users ||--o{ user_groups : "bergabung ke"
users ||--o{ groups : "memiliki/mengelola"
tasks ||--o{ task_tags : "terhubung melalui"
tasks ||--o{ task_groups : "dibagikan melalui"
tasks |o--o| recurrences : "dikonfigurasi oleh"
tasks ||--o{ notifications : "menghasilkan"
tags ||--o{ task_tags : "terhubung melalui"
groups ||--o{ user_groups : "memiliki anggota"
groups ||--o{ task_groups : "menerima tugas"

```

4. Penjelasan Relasi Antar Entitas

Relasi	Jenis	Keterangan
<code>users</code> → <code>tasks</code>	One-to-Many (1:N)	Satu pengguna dapat memiliki banyak tugas; setiap tugas hanya dimiliki oleh satu pengguna
<code>users</code> → <code>tags</code>	One-to-Many (1:N)	Satu pengguna dapat membuat banyak tag; setiap tag dimiliki satu pengguna
<code>tasks</code> ↔ <code>tags</code>	Many-to-Many (M:N)	Satu tugas dapat memiliki banyak tag; satu tag dapat digunakan di banyak tugas — dihubungkan via <code>task_tags</code>
<code>users</code> ↔ <code>groups</code>	Many-to-Many (M:N)	Satu pengguna dapat bergabung ke banyak grup; satu grup dapat memiliki banyak anggota — via <code>user_groups</code>
<code>tasks</code> ↔ <code>groups</code>	Many-to-Many (M:N)	Satu tugas dapat dibagikan ke banyak grup; satu grup dapat menerima banyak tugas — via <code>task_groups</code>
<code>tasks</code> → <code>recurrences</code>	One-to-One (1:1)	Satu tugas memiliki paling banyak satu konfigurasi pengulangan
<code>users</code> → <code>notifications</code>	One-to-Many (1:N)	Satu pengguna dapat menerima banyak notifikasi
<code>tasks</code> → <code>notifications</code>	One-to-Many (1:N)	Satu tugas dapat menghasilkan banyak notifikasi (jatuh tempo, assignment, dsb)
<code>users (actor)</code> → <code>notifications</code>	One-to-Many (1:N)	Satu pengguna dapat memicu banyak notifikasi pada pengguna lain
<code>users</code> → <code>groups</code> (owner)	One-to-Many (1:N)	Satu pengguna dapat memiliki/memimpin banyak grup

5. Penjelasan Indexing

5.1 Tabel `users`

Nama Indeks	Kolom	Jenis Indeks	Alasan
<code>PRIMARY</code>	<code>user_id</code>	Primary Key (B-Tree)	Identifikasi unik; otomatis diindeks oleh RDBMS
<code>idx_users_email</code>	<code>email</code>	Single Index (UNIQUE)	Login menggunakan email — query <code>WHERE email = ?</code> sangat sering dilakukan. Unique Index mencegah duplikasi email sekaligus mempercepat lookup $O(\log n)$
<code>idx_users_username</code>	<code>username</code>	Single Index (UNIQUE)	Pencarian profil berdasarkan username; diperlukan untuk validasi unik saat registrasi

5.2 Tabel `tasks`

Nama Indeks	Kolom	Jenis Indeks	Alasan
PRIMARY	task_id	Primary Key (B-Tree)	Identifikasi unik tugas
idx_tasks_user_id	user_id	Single Index	Paling sering diquery: <code>WHERE user_id = ?</code> untuk mengambil semua tugas milik pengguna tertentu
idx_tasks_user_status	(user_id, status)	Composite Index	Query dashboard: <code>WHERE user_id = ? AND status = 'todo'</code> — composite index mengikuti aturan LEFT-MOST prefix, lebih optimal dari dua single index terpisah
idx_tasks_user_priority	(user_id, priority)	Composite Index	Filter tugas berdasarkan prioritas per pengguna (Sekarang/Nanti/Someday) secara efisien
idx_tasks_due_date	due_date	Single Index	Fitur pengingat jatuh tempo: query <code>WHERE due_date = CURDATE()</code> oleh scheduler/cron job
idx_tasks_deleted_at	deleted_at	Single Index	Mendukung soft delete — query <code>WHERE deleted_at IS NULL</code> untuk menyaring tugas aktif

5.3 Tabel `tags`

Nama Indeks	Kolom	Jenis Indeks	Alasan
PRIMARY	tag_id	Primary Key	Identifikasi unik tag
idx_tags_user_id	user_id	Single Index	Mengambil semua tag milik seorang pengguna
uq_tags_user_name	(user_id, name)	Composite Unique Index	Satu pengguna tidak boleh memiliki dua tag dengan nama sama — mencegah duplikasi dan mempercepat pencarian tag berdasarkan nama per user

5.4 Tabel `task_tags`

Nama Indeks	Kolom	Jenis Indeks	Alasan
PRIMARY	task_tag_id	Primary Key	Identifikasi unik baris
uq_task_tag	(task_id, tag_id)	Composite Unique Index	Mencegah duplikasi relasi task-tag yang sama; mempercepat JOIN antara tasks dan tags
idx_task_tags_tag_id	tag_id	Single Index	Lookup terbalik: mencari semua tugas yang memiliki tag tertentu

5.5 Tabel `groups`

Nama Indeks	Kolom	Jenis Indeks	Alasan
PRIMARY	group_id	Primary Key	Identifikasi unik grup
idx_groups_owner_id	owner_id	Single Index	Mengambil semua grup yang dimiliki seorang pengguna

5.6 Tabel `user_groups`

Nama Indeks	Kolom	Jenis Indeks	Alasan
PRIMARY	user_group_id	Primary Key	Identifikasi unik baris
uq_user_group	(user_id, group_id)	Composite Unique Index	Satu pengguna hanya dapat bergabung sekali ke grup yang sama; mempercepat query membership check
idx_user_groups_group_id	group_id	Single Index	Lookup anggota berdasarkan grup — dipakai saat menampilkan daftar anggota

5.7 Tabel `task_groups`

Nama Indeks	Kolom	Jenis Indeks	Alasan
PRIMARY	task_group_id	Primary Key	Identifikasi unik baris
uq_task_group	(task_id, group_id)	Composite Unique Index	Mencegah tugas dibagikan dua kali ke grup yang sama
idx_task_groups_group_id	group_id	Single Index	Mengambil semua tugas dalam sebuah grup — dipakai di halaman grup

5.8 Tabel `notifications`

Nama Indeks	Kolom	Jenis Indeks	Alasan
PRIMARY	notification_id	Primary Key	Identifikasi unik notifikasi
idx_notif_user_read	(user_id, is_read)	Composite Index	Query notifikasi belum dibaca per pengguna: <code>WHERE user_id = ? AND is_read = 0</code> — paling sering dipakai di badge notifikasi topbar
idx_notif_created_at	created_at	Single Index	Pengurutan notifikasi berdasarkan waktu terbaru (<code>ORDER BY created_at DESC</code>)

5.9 Tabel `recurrences`

Nama Indeks	Kolom	Jenis Indeks	Alasan
PRIMARY	recurrence_id	Primary Key	Identifikasi unik konfigurasi pengulangan
idx_recurrences_type	recurrence_type	Single Index	Filter pengulangan berdasarkan jenisnya (daily/weekly/monthly) untuk job scheduler

6. Penjelasan Tipe Data

6.1 Integer / Numeric

Tipe Data	Digunakan Pada	Alasan Pemilihan
<code>BIGINT UNSIGNED</code>	Semua kolom PK dan FK	Mendukung nilai 0 hingga ~18.4 quintiliun ($2^{64}-1$). Dipilih karena aplikasi dapat tumbuh besar sehingga <code>INT UNSIGNED</code> (max ~4.29 miliar) berisiko overflow. <code>UNSIGNED</code> dipilih karena ID tidak pernah negatif, menggandakan kapasitas positif dibanding <code>BIGINT signed</code>
<code>TINYINT(1)</code>	<code>is_active</code> , <code>is_read</code> , <code>is_recurring</code> , <code>is_shared</code>	Konvensi MySQL untuk boolean (nilai 0 atau 1). Hanya membutuhkan 1 byte storage — jauh lebih efisien dari <code>INT</code> (4 byte)
<code>TINYINT UNSIGNED</code>	<code>interval_value</code> , <code>day_of_week</code> , <code>day_of_month</code>	Nilai kecil yang tidak pernah negatif: interval (1–365), day_of_week (0–6), day_of_month (1–31). Range 0–255 sudah cukup, hanya 1 byte storage

6.2 String / Character

Tipe Data	Digunakan Pada	Alasan Pemilihan
<code>VARCHAR(50)</code>	<code>username</code> , <code>tags.name</code>	Nama pengguna dan tag biasanya pendek. VARCHAR menyimpan panjang aktual (hemat storage) berbeda dari CHAR yang fixed-length
<code>VARCHAR(100)</code>	<code>display_name</code> , <code>groups.name</code> , <code>tasks.category</code>	Nama tampilan dan nama grup sedikit lebih panjang dari username, namun dibatasi agar tidak memuat teks panjang
<code>VARCHAR(255)</code>	<code>email</code> , <code>password_hash</code>	Email standar maksimal 254 karakter (RFC 5321). Hash bcrypt menghasilkan 60 karakter; VARCHAR(255) memberikan fleksibilitas untuk algoritma hash lain di masa depan tanpa perlu migrasi skema
<code>VARCHAR(300)</code>	<code>tasks.title</code>	Judul tugas bisa lebih panjang dari nama biasa, namun dibatasi agar tidak memuat paragraf penuh
<code>VARCHAR(500)</code>	<code>notifications.message</code> , <code>users.avatar_url</code>	Pesan notifikasi dan URL foto profil bisa cukup panjang; 500 karakter memberikan ruang yang cukup tanpa berlebihan
<code>CHAR(7)</code>	<code>tags.color_hex</code>	Format HEX color selalu tepat 7 karakter (<code>#RRGGBB</code>). CHAR lebih efisien dari VARCHAR untuk string dengan panjang tetap karena tidak menyimpan overhead panjang
<code>TEXT</code>	<code>groups.description</code>	Deskripsi grup tidak terbatas panjangnya dan disimpan di luar row storage oleh MySQL InnoDB — tepat untuk konten panjang yang jarang muncul di klausa WHERE

6.3 Date / Time

Tipe Data	Digunakan Pada	Alasan Pemilihan
<code>DATE</code>	<code>due_date</code> , <code>start_date</code> , <code>end_date</code>	Hanya membutuhkan tanggal (tahun-bulan-hari) tanpa waktu. DATE lebih efisien (3 byte) dibanding DATETIME (8 byte). TIMESTAMP dihindari karena terbatas hingga tahun 2038 (Y2K38 problem)
<code>DATETIME</code>	<code>created_at</code> , <code>updated_at</code> , <code>deleted_at</code> , <code>joined_at</code> , dll.	DATETIME dipilih daripada TIMESTAMP karena: (1) tidak terbatas tahun 2038, (2) menyimpan nilai absolut tidak bergantung timezone server, (3) nilai tidak berubah jika timezone server berubah. Sangat cocok untuk audit trail

6.4 ENUM

Tipe Data	Digunakan Pada	Nilai yang Valid	Alasan Pemilihan
<code>ENUM('Sekarang', 'Nanti', 'Someday')</code>	<code>tasks.priority</code>	Sesuai kode frontend TypeScript	ENUM lebih efisien dari VARCHAR untuk nilai tetap — disimpan sebagai integer 1–2 byte secara internal. Constraint otomatis di level database mencegah nilai tidak valid
<code>ENUM('todo', 'done')</code>	<code>tasks.status</code>	Sesuai kode frontend TypeScript	Sama seperti priority — hanya dua nilai valid, ENUM adalah pilihan paling tepat
<code>ENUM('daily', 'weekly', 'monthly')</code>	<code>recurrences.recurrence_type</code>	Sesuai <code>recurrenceType</code> di TypeScript interface	Membatasi nilai jenis pengulangan secara ketat di level database
<code>ENUM('admin', 'member')</code>	<code>user_groups.role</code>	Dua peran dalam grup	ENUM menjamin integritas nilai role tanpa perlu tabel lookup terpisah
<code>ENUM('task_assigned', 'task_due', 'mention', 'system')</code>	<code>notifications.notif_type</code>	Empat jenis notifikasi	Membatasi jenis notifikasi yang valid sesuai kebutuhan bisnis

7. Penerapan Naming Convention

Seluruh penamaan dalam desain database ini mengikuti kaidah berikut:

7.1 Aturan Umum

Aturan	Contoh Benar	Contoh Salah
snake_case untuk semua nama tabel dan kolom	<code>task_id</code> , <code>created_at</code> , <code>user_groups</code>	<code>taskId</code> , <code>CreatedAt</code> , <code>UserGroups</code>
Plural untuk nama tabel entitas utama	<code>users</code> , <code>tasks</code> , <code>notifications</code>	<code>user</code> , <code>task</code> , <code>notification</code>
Singular gabungan dua entitas untuk tabel pivot	<code>task_tags</code> , <code>user_groups</code>	<code>tasks_tags</code> , <code>users_groups</code>
Primary key menggunakan format <code>{singular_tabel}_id</code>	<code>user_id</code> , <code>task_id</code> , <code>group_id</code>	<code>id</code> , <code>ID</code> , <code>taskID</code>
Foreign key menggunakan nama yang sama dengan PK asalnya	<code>user_id</code> (FK di tasks merujuk ke <code>users.user_id</code>)	<code>uid</code> , <code>userId</code> , <code>user_fk</code>
Boolean/flag columns dimulai dengan prefix <code>is_</code>	<code>is_active</code> , <code>is_read</code> , <code>is_recurring</code>	<code>active</code> , <code>read</code> , <code>recurring</code>
Timestamp menggunakan suffix <code>_at</code>	<code>created_at</code> , <code>updated_at</code> , <code>deleted_at</code>	<code>created</code> , <code>createTime</code> , <code>ts</code>
ENUM values menggunakan <code>lowercase</code> konsisten	<code>'todo'</code> , <code>'done'</code> , <code>'daily'</code>	<code>'TODO'</code> , <code>'Done'</code> , <code>'Daily'</code>
Index diberi nama deskriptif dengan prefix <code>idx_</code>	<code>idx_tasks_user_id</code> , <code>idx_notif_user_read</code>	<code>index1</code> , <code>i1</code>
Unique index diberi nama dengan prefix <code>uq_</code>	<code>uq_task_tag</code> , <code>uq_user_group</code>	<code>unique1</code> , <code>uniq_task</code>
Constraint FK diberi nama dengan prefix <code>fk_</code>	<code>fk_tasks_user</code> , <code>fk_tt_tag</code>	<code>foreign1</code> , <code>task_fk</code>

7.2 Mapping TypeScript Frontend → SQL Database

TypeScript (Frontend)	SQL (Database)	Keterangan
<code>Task.id</code>	<code>tasks.task_id</code>	Diubah ke format <code>{entity}_id</code> untuk konsistensi PK
<code>Task.title</code>	<code>tasks.title</code>	Identik
<code>Task.priority</code>	<code>tasks.priority</code>	Identik — nilai ENUM sama persis
<code>Task.status</code>	<code>tasks.status</code>	Identik — <code>'todo'</code> dan <code>'done'</code>
<code>Task.due</code>	<code>tasks.due_date</code>	Diperpanjang menjadi lebih deskriptif
<code>Task.tags</code> (array string)	<code>task_tags + tags</code>	Dinormalisasi ke tabel relasional terpisah
<code>Task.cat</code>	<code>tasks.category</code>	Diubah dari singkatan ke nama lengkap
<code>Task.isRecurring</code>	<code>tasks.is_recurring</code>	camelCase → snake_case, ditambah prefix <code>is_</code>
<code>Task.recurrenceType</code>	<code>recurrences.recurrence_type</code>	Dipindah ke tabel <code>recurrences</code> yang terpisah
<code>Group.id</code>	<code>groups.group_id</code>	Format standar PK
<code>Group.name</code>	<code>groups.name</code>	Identik
<code>Notification.id</code>	<code>notifications.notification_id</code>	Format standar PK
<code>Notification.text</code>	<code>notifications.message</code>	Diubah menjadi lebih deskriptif
<code>Notification.time</code>	<code>notifications.created_at</code>	Menggunakan DATETIME standar audit trail
<code>Notification.read</code>	<code>notifications.is_read</code>	Ditambah prefix <code>is_</code> untuk boolean

8. SQL DDL — Preparation Database

```
-- =====
-- ImTrack Database Schema
-- Database : MySQL 8.x / MariaDB 10.6+
-- Encoding : utf8mb4 (mendukung emoji & Unicode penuh)
-- Collation : utf8mb4_unicode_ci
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS imtrack_db
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE imtrack_db;

--
-- 1. TABLE: users
--
CREATE TABLE users (
  user_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  username     VARCHAR(50)      NOT NULL,
  email        VARCHAR(255)     NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255)    NOT NULL,
  display_name VARCHAR(100)     NULL,
  avatar_url   VARCHAR(500)     NULL,
  is_active    TINYINT(1)       NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at   DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at   DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                        ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

  CONSTRAINT pk_users      PRIMARY KEY (user_id),
  CONSTRAINT uq_users_email UNIQUE      (email),
  CONSTRAINT uq_users_username UNIQUE    (username)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE INDEX idx_users_email ON users (email);
CREATE INDEX idx_users_username ON users (username);

--
-- 2. TABLE: recurrences
--
CREATE TABLE recurrences (
  recurrence_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  recurrence_type ENUM('daily','weekly','monthly') NOT NULL,
  interval_value TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  day_of_week    TINYINT UNSIGNED NULL COMMENT '0=Minggu, 1=Senin, ..., 6=Sabtu',
  day_of_month   TINYINT UNSIGNED NULL COMMENT '1-31',
  start_date     DATE              NOT NULL,
  end_date       DATE              NULL,
  created_at     DATETIME          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  CONSTRAINT pk_recurrences PRIMARY KEY (recurrence_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE INDEX idx_recurrences_type ON recurrences (recurrence_type);

--
-- 3. TABLE: tasks
--
CREATE TABLE tasks (
  task_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  recurrence_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  title        VARCHAR(300)     NOT NULL,
  priority     ENUM('Sekarang','Nanti','Someday') NOT NULL DEFAULT 'Nanti',
  status       ENUM('todo','done') NOT NULL DEFAULT 'todo',
  due_date     DATE              NULL,
  category     VARCHAR(100)     NULL,
  is_recurring TINYINT(1)       NOT NULL DEFAULT 0,
  is_shared    TINYINT(1)       NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at   DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at   DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                        ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at   DATETIME         NULL COMMENT 'NULL = aktif (soft delete)',
```

```

CONSTRAINT pk_tasks          PRIMARY KEY (task_id),
CONSTRAINT fk_tasks_user     FOREIGN KEY (user_id)
    REFERENCES users         (user_id)      ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_tasks_recurrence FOREIGN KEY (recurrence_id)
    REFERENCES recurrences   (recurrence_id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE INDEX idx_tasks_user_id      ON tasks (user_id);
CREATE INDEX idx_tasks_user_status ON tasks (user_id, status);
CREATE INDEX idx_tasks_user_priority ON tasks (user_id, priority);
CREATE INDEX idx_tasks_due_date     ON tasks (due_date);
CREATE INDEX idx_tasks_deleted_at   ON tasks (deleted_at);

-- -----
-- 4. TABLE: tags
-- -----
CREATE TABLE tags (
    tag_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    user_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    name        VARCHAR(50)     NOT NULL,
    color_hex   CHAR(7)         NULL DEFAULT '#6B7280',
    created_at  DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT pk_tags          PRIMARY KEY (tag_id),
    CONSTRAINT fk_tags_user     FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users (user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_tags_user_name UNIQUE (user_id, name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE INDEX idx_tags_user_id ON tags (user_id);

-- -----
-- 5. TABLE: task_tags (pivot tasks <-> tags)
-- -----
CREATE TABLE task_tags (
    task_tag_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    task_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    tag_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    created_at  DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT pk_task_tags PRIMARY KEY (task_tag_id),
    CONSTRAINT fk_tt_task   FOREIGN KEY (task_id)
        REFERENCES tasks (task_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_tt_tag    FOREIGN KEY (tag_id)
        REFERENCES tags (tag_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_task_tag  UNIQUE (task_id, tag_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE INDEX idx_task_tags_tag_id ON task_tags (tag_id);

-- -----
-- 6. TABLE: groups
-- -----
CREATE TABLE groups (
    group_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    owner_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    name          VARCHAR(100)    NOT NULL,
    description   TEXT            NULL,
    created_at    DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at    DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
        ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT pk_groups          PRIMARY KEY (group_id),
    CONSTRAINT fk_groups_owner   FOREIGN KEY (owner_id)
        REFERENCES users (user_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE INDEX idx_groups_owner_id ON groups (owner_id);

-- -----
-- 7. TABLE: user_groups (pivot users <-> groups)
-- -----

```



```

CREATE TABLE user_groups (
  user_group_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  group_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  role          ENUM('admin','member') NOT NULL DEFAULT 'member',
  joined_at     DATETIME          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  CONSTRAINT pk_user_groups PRIMARY KEY (user_group_id),
  CONSTRAINT fk_ug_user     FOREIGN KEY (user_id)
    REFERENCES users (user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_ug_group    FOREIGN KEY (group_id)
    REFERENCES groups (group_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT uq_user_group  UNIQUE (user_id, group_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE INDEX idx_user_groups_group_id ON user_groups (group_id);

--
-- 8. TABLE: task_groups (pivot tasks <-> groups)
--
CREATE TABLE task_groups (
  task_group_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  task_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  group_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  shared_at     DATETIME          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  CONSTRAINT pk_task_groups PRIMARY KEY (task_group_id),
  CONSTRAINT fk_tg_task     FOREIGN KEY (task_id)
    REFERENCES tasks (task_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_tg_group    FOREIGN KEY (group_id)
    REFERENCES groups (group_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT uq_task_group  UNIQUE (task_id, group_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE INDEX idx_task_groups_group_id ON task_groups (group_id);

--
-- 9. TABLE: notifications
--
CREATE TABLE notifications (
  notification_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  task_id      BIGINT UNSIGNED NULL,
  actor_id     BIGINT UNSIGNED NULL,
  message      VARCHAR(500) NOT NULL,
  is_read      TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  notif_type   ENUM('task_assigned','task_due','mention','system')
    NOT NULL DEFAULT 'system',
  created_at   DATETIME          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  CONSTRAINT pk_notifications PRIMARY KEY (notification_id),
  CONSTRAINT fk_notif_user    FOREIGN KEY (user_id)
    REFERENCES users (user_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_notif_task    FOREIGN KEY (task_id)
    REFERENCES tasks (task_id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_notif_actor   FOREIGN KEY (actor_id)
    REFERENCES users (user_id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE INDEX idx_notif_user_read ON notifications (user_id, is_read);
CREATE INDEX idx_notif_created_at ON notifications (created_at);

```

9. Ringkasan Desain Database

```

imtrack_db
├── users          ← Pengguna (auth & profil)
├── recurrences   ← Konfigurasi pengulangan tugas
├── tasks         ← Tugas utama (FK: users, recurrences)
├── tags          ← Label tugas (FK: users)
├── task_tags     ← Pivot tasks ↔ tags (M:N)
├── groups        ← Kelompok/tim (FK: users sebagai owner)
├── user_groups   ← Pivot users ↔ groups (M:N) + role
├── task_groups   ← Pivot tasks ↔ groups (M:N)
├── notifications ← Notifikasi (FK: users, tasks, users as actor)

```

Metrik	Nilai
Total Tabel	9
Total Relasi (FK)	12
Tipe Relasi	4× One-to-Many, 3× Many-to-Many, 1× One-to-One
Total Indeks Tambahan	18 (di luar PK)
Indeks Composite	5
Indeks Unique	6
Engine	InnoDB
Charset	utf8mb4 (Unicode penuh)